

2024

제3회

2024-03

1과목 건축일반

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

01 도시가스 배관 중 지상배관의 표면은 색상은 원칙적으로 어떤 색으로 하는가?

- ① 적색 ② 황색
③ 청색 ④ 녹색

해설

[배관색상]

구분	배관색상
지상배관	황색
지하배관	저압 : 황색 중압 & 고압 : 적색

02 작용온도에서 고려하지 않는 요소는?

- ① 기온 ② 습도
③ 기류 ④ 복사열

해설

[작용온도]

- 작용온도 : 실내 공기 환경이 인체의 생리면에 미치는 영향을 고려한 척도
작용온도 요소 : 기온, 기류, 복사열
- 유효온도 : 실내 온도와 같은 온도를 주게 되는 정지 상태의 포화공기의 온도
유효온도 요소 : 기온, 기류, 습도

03 두께 20 cm인 콘크리트벽에서 내벽표면온도 18℃, 외벽표면온도 -2℃ 일 때 벽체의 열전도율로 맞는 것은? (단, 단위면적 당 열전도량은 400 W)

- ① 3.6 W/m · K
② 4 W/m · K
③ 14 W/m · K
④ 36 W/m · K

해설

[열전도율]

열전도량은 고온의 물체에서 저온의 물체로 전도에 의해 이동하는 열의 양이다.

$$q = \lambda \frac{A}{l} \Delta t$$

$$400[W] = \lambda \times \frac{1[m^2]}{0.2[m]} \times 20[^\circ C]$$

$$\therefore \lambda = 4[W/m \cdot ^\circ C] = 4[W/m \cdot K]$$

04 건물에서의 열전달에 관련된 용어의 단위 중 옳지 않은 것은?

- ① 열전도율 : $W/(m^2 \cdot K)$
- ② 대류열전달율 : $W/(m^2 \cdot K)$
- ③ 열저항 : $(m^2 \cdot K)/W$
- ④ 열관류율 : $W/(m^2 \cdot K)$

해설

[단위]

열전도율은 고체와 고체 간 열이동 정도를 말하며 단위는 $W/(m \cdot K)$ 이다. 이는 두께를 계산에 넣어야 한다는 단위의 의미이다.

※ 열전도율은 두께가 계산되어야 하기 때문에 단위 분모 미터단위에 2승으로 들어가지 않는다.

$$\lambda[W/m \cdot K] \times \frac{A[m^2]}{l[m]} \times \Delta t[K] = [W]$$

05 공기환경 측정과 관련된 측정방법이 잘못 연결된 것은?

- ① 유속측정 - 프로펠라 풍속계
- ② 압력측정 - 다이어프램 차압계
- ③ 환기량측정 - 가스추적법
- ④ 가스농도측정 - 부르동관

해설

[공기환경 측정]

부르동관 - 압력을 측정하기 위한 대표적인 방법이다.

06 음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 음의 높이는 음의 주파수에 따라 달라진다.
- ② 음의 크기는 진폭이 큰 음이 진폭이 작은 음보다 크게 느껴진다.
- ③ 음의 크기를 객관적인 물리적 양의 개념으로 표현하기 위한 단위로 손(Sone)이 있다.
- ④ 큰 소리와 작은 소리를 동시에 들을 때 큰 소리만 들리고 작은 소리는 들리지 않는 현상을 마스킹효과(Masking Effect)라고 한다.

해설

[소리(음)]

사람의 감각적(청각적) 음의크기가 손(Sone)이다.

07 인체의 열적 쾌적감에 영향을 미치는 환경요소에 속하지 않는 것은?

- ① 기온
- ② 공기의 청정도
- ③ 기류
- ④ 습도

해설

[열적 쾌적감(환경요소)]

청정도는 열적요소가 아니다.

08 일사계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특수유리나 루버 등을 활용하여 일사를 조절한다.
- ② 건물 주변에 침엽수보다는 활엽수를 심는 것이 유리하다.
- ③ 겨울철의 난방 부하를 줄이기 위해 직달일사를 최대한 도입해야 한다.
- ④ 냉방 기간 중에 최대의 일사를 받기 위해서는 남향이 유리하다.

해설

[일사량]

남향이 유리한 것은 난방기간일 경우이다.

09 측창 채광에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비막이에 유리하다.
- ② 개폐조작이 용이하고 유지관리가 쉽다.
- ③ 균일한 조도를 얻을 수 있다.
- ④ 주변 건물들에 의해 채광이 방해받을 수 있다.

해설

[측창 채광]

- 건축물의 측창으로부터 이루어지는 채광이다.
- 벽면에 위치한 개구부(창문 등)를 통한 자연 채광을 실내로 들여오는 방법이다.
- 측창은 보통 외벽창이며 이는 비막이에 좋고 개폐조작 및 청소 등이 편리하다.
- 균일한 조도는 천창 채광이 유리하며 통풍은 측창 채광이 유리하다.

10 학교 교실의 실내 조도를 균일하게 하는 대책으로 적당하지 않은 것은?

- ① 천창 ② 스포트라이트
- ③ 차양 ④ 유리블럭

해설

[학교 교실의 실내 조도]

스�포트라이트는 국소조명으로 실내 조도를 균일하게 하는 것과는 거리가 멀다.

11 설계도서가 없는 건물의 구조물 조사진단 시 설계도서 작성과 관련하여 우선적으로 조사하지 않아도 되는 것은?

- ① 구조체의 치수
- ② 철근의 치수 및 배근상황
- ③ 재료의 강도
- ④ 균열위치 및 상태

해설

[설계도서]

건축물의 건축 등에 관한 공사용 도면과 구조계산서 및 시방서 기타 다음 각 호의 서류를 이야기한다.

- 건축설비계산 관계서류
- 토질 및 지질 관계서류
- 기타 공사에 필요한 서류

따라서 우선적으로 조사하지 않아도 되는 것은 균열위치 및 상태이다.

12 일사량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일사량은 지면부근의 수평 평면에 입사하는 태양에너지의 단위면적당 양이다.
- ② 전천일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사의 총량이며, 직달일사, 천공의 전 방향에서 입사하는 산란일사 및 구름에서의 반사일사를 합한 것이다.
- ③ 직달일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사 중 산란광 및 반사광만을 포함한 일사량이다.
- ④ 산란일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사 중 직달일사를 제외하고, 대기 중에서 공기분자, 수증기, 에어로졸 등으로 산란된 빛의 에너지양이다.

해설

[일사량]

직달일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사 중 산란광 및 반사광을 제외한 순수한 태양광이 직접 수평면에 도달되는 것이다.

2026년 출제범위를 벗어난 문제를 모두 삭제하고, 최신 출제기준에 해당하는 문제만 엄선하여 수록했습니다. 따라서 1과목 문제 수는 실제 출제 수와 다를 수 있습니다.

2과목 위생설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

21 원심식 펌프로 회전차 주위에 디퓨저인 안내 날개를 가지고 있는 펌프는?

- ① 터빈펌프 ② 기어펌프
- ③ 피스톤펌프 ④ 볼류트펌프

해설

[원심펌프의 종류 및 특성]

구분	안내날개	유량	양정
볼류트펌프	없음	대유량	저양정
터빈펌프	있음	소유량	고양정

22 먹는물의 수질기준에 따른 경도 기준으로 옳은 것은? (단, 수돗물의 경우)

- ① 100 mg/L를 넘지 아니할 것
- ② 300 mg/L를 넘지 아니할 것
- ③ 1000 mg/L를 넘지 아니할 것
- ④ 1200 mg/L를 넘지 아니할 것

해설

[먹는 물의 수질기준]

- (1) 색도는 5도를 넘지 아니할 것
- (2) 수은은 0.001 mg/L를 넘지 아니할 것
- (3) 시안은 0.01 mg/L를 넘지 아니할 것
- (4) 수돗물의 경우 경도는 300 mg/L를 넘지 아니할 것

23 급수관경 결정 시 필요 없는 사항은?

- ① 수압표
- ② 관경균등표
- ③ 동시 사용율표
- ④ 마찰저항선도

해설**[급수관경 결정]**

급수관경 결정에는 동시사용유량, 마찰저항선도, 허용유속 등을 이용한다. 수압표는 급수압력 검토 시 참고하나 관경 산정 자체에는 직접 사용되지 않는다.

24 압력탱크방식 급수법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 취급이 비교적 쉽고 고장도 없다.
- ② 전력 차단 시에는 사용할 수 없다.
- ③ 항상 일정한 수압을 유지할 수 있다.
- ④ 고가탱크방식에 비하여 관리비용이 저렴하고 저양정의 펌프를 사용한다.

해설**[압력탱크방식 급수법]**

- ① 압력탱크방식은 펌프, 압력조절기, 압력탱크 관리 필요로 취급이 간단하지 않고, 고장 빈도도 있다.
- ③ 압력탱크방식은 탱크 내 압력 변화 범위 내에서 수압이 변동한다.
- ④ 압력탱크방식은 고양정의 펌프 필요, 유지관리 비도 더 높음이다.

25 간접가열식 급탕법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대규모의 급탕설비에 사용할 수 없다.
- ② 보일러 내면에 스케일 발생이 적다.
- ③ 탱크 내의 가열코일을 이용하여 가열한다.
- ④ 난방용 보일러를 사용하여 급탕할 수 있다.

해설**[간접가열식 급탕법]**

간접가열식 급탕에서 대규모의 급탕설비를 사용한다.

26 아파트 1동 50세대의 급탕설비를 중앙공 급식으로 하는 경우 1시간당 최대 급탕량은? (단, 각 세대마다 세면기(40 L/h), 부엌싱크대(70 L/h), 욕조(110 L/h)가 1개씩 설치되며, 기구의 동시 사용률은 30%로 가정한다)

- ① 2700 L/h ② 3300 L/h
- ③ 3700 L/h ④ 4300 L/h

해설**[시간당 최대 급탕량]**

$$\text{시간당 급탕량} = 50(110 + 40 + 70) \times 0.3 \\ = 3300$$

27 다음 중 사이폰트랩에 속하는 것은?

- ① P트랩 ② 벨트랩
③ 드럼트랩 ④ 그리스트랩

해설

[P트랩(P Trap)]

사이폰트랩의 대표적 형태로, 수평배관에서 많이 사용된다.

28 다음 중 배관의 피복 목적과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 방로 ② 방음
③ 방동 ④ 방진

해설

[배관의 피복 목적]

먼지를 막으려 피복하는 것과는 관계가 멀다.

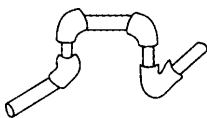
29 2개 이상의 엘보를 사용하여 이음부의 나사 회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠는?

- ① 루프형 ② 슬리브형
③ 벨로즈형 ④ 스위블형

해설

[신축이음쇠 중 스위블형]

스위블형은 엘보 부위가 서로 회전하면서 배관의 축 방향 길이 변화(열팽창·수축)를 흡수한다.



[스위블형]

30 급탕배관에서 콘크리트벽의 관통 부위에 슬리브(Sleeve)배관을 하는 가장 주된 이유는?

- ① 관 내의 유속을 낮추기 위하여
② 관의 도장공사를 손쉽게 하기 위하여
③ 관 표면에 생기는 결로를 막기 위하여
④ 관이 자유롭게 신축할 수 있도록 하기 위하여

해설

[슬리브(Sleeve)배관]

슬리브는 배관의 열팽창·수축 시 벽체 손상을 방지하고, 관이 자유롭게 신축되도록 설치한다.

31 밀폐된 용기에 넣은 유체의 일부에 압력을 가하면, 이 압력은 모든 방향으로 동일하게 전달되어 벽면에 작용한다. 다음 설명에 알맞은 유체 정역학 관련 이론은?

밀폐된 용기에 넣은 유체의 일부에 압력을 가하면, 이 압력은 모든 방향으로 동일하게 전달되어 벽면에 작용한다.

- ① 파스칼의 원리
② 피토관의 원리
③ 베르누이의 정리
④ 토리첼리의 정리

해설

[파스칼의 원리(Pascal's Principle)]

밀폐된 용기 속 유체에 가한 압력은 방향과 관계없이 모든 면에 동일하게 전달된다.

32 결합통기관에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 각 기구마다 설치하는 통기관
- ② 배수·통기 양 계통 간의 공기 유통을 원활하게 하기 위해 배수수직관과 루프통기관을 연결시키는 통기관
- ③ 배수수직관의 상부를 그대로 연장하여 대기에 개방되게 한 것으로 배수수직관이 통기관의 역할까지 하도록 한 통기관
- ④ 배수수직관이 길 경우 발생할 수 있는 배수수직관 내의 압력변화를 방지하기 위해 배수수직관과 통기수직관을 연결한 통기관

해설

[결합통기관]

결합통기관은 배수수직관이 길 경우 배수수직관 내의 통기성능 향상을 위하여 배수수직관과 통기수직관을 연결하는 통기관이다.

33 급수배관 설계 및 시공 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 수평배관에서 물이 고일 수 있는 부분에는 진공방지밸브를 설치한다.
- ② 상향 급수배관방식의 경우 진행방향에 따라 올라가는 기울기로 한다.
- ③ 기구의 접속관지름은 기구의 구경과 동일한 것을 원칙으로 하며 이것보다 작게 해서는 안 된다.
- ④ 수직배관에는 25 ~ 30 m 구간마다 체크밸브를 설치하여 유동 정지시의 역류에너지의 작용을 분산한다.

해설

[급수배관 설계 및 시공 시 주의사항]

급수배관 설계 시 수평배관에서 물이 고일 수 있는 부분에는 배수(드레인)밸브를 설치한다.

34 대변기의 세정급수방식 중 하이탱크식과 로우탱크식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 하이탱크식은 로우탱크식보다 세정 소음이 작다
- ② 로우탱크식과 하이탱크식은 연속 사용이 가능하다.
- ③ 로우탱크식은 하이탱크식보다 화장실 내의 공간을 적게 차지하여 유리하다.
- ④ 하이탱크식과 로우탱크식은 탱크로의 급수 수압이 다소 낮아도 사용이 가능하다.

해설

[대변기의 세정급수방식]

플러시밸브식은 고수압 필요하지만, 탱크식은 낮은 수압으로도 탱크에 급수 후 세정 가능하다

35 양수펌프가 수면으로부터 2.5 m 높은 지점에 설치되어 있다. 이때 수온은 32.5 °C 이고, 32.5 °C 물의 포화증기압은 5 kPa 이며, 수면 위에는 표준대기압이 작용하고 있다. 이 양수펌프의 유효 흡입양정은? (단, 마찰저항은 2.37 mAq이며 물의 밀도는 0.996 kg/L이다)

- ① 약 2.5 m ② 약 5.0 m
- ③ 약 7.5 m ④ 약 10.0 m

해설

[유효 흡입양정]

$$\begin{aligned} \text{유효 흡입양정} &= 10.332 \text{ m} \\ &= \text{유효 흡입양정} \\ &= 10.332 - \frac{5kPa}{9.8kN/m^3} - 2.37 - 2.5 \\ &= 4.95 \text{ m} \end{aligned}$$

36 배수배관에서 청소구의 원칙적인 설치 위치에 속하지 않는 것은?

- ① 배수횡주관 및 배수횡지관의 기점
- ② 배수수직관의 최상부 또는 그 부근
- ③ 배수횡주관과 부지 배수관의 접속점에 가까운 곳
- ④ 배수관이 45°를 넘는 각도로 방향을 전환하는 개수

해설

[청소구]

청소구는 수직관 최상부가 아닌 최하부(바닥면과 접하는 부분)에 설치한다.

37 층류와 난류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 층류영역에서 난류영역 사이를 천이 영역이라고 한다.
- ② 층류에서 난류로 천이할 때의 유속을 평균 유속이라고 한다.
- ③ 레이놀즈수에 의한 관 내의 흐름이 층류인지 난류인지 판별할 수 있다.
- ④ 유체 유동 중 층류는 유체분자가 규칙적으로 층을 이루면서 흐르는 것이다.

해설

[층류와 난류에 관한 설명]

② 층류에서 난류로 천이할 때의 유속을 임계유속 (critical velocity)이라고 한다.

38 다음 중 펌프에서 캐비테이션현상의 방지대책과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 관 내에 공기가 체류하지 않도록 배관한다.
- ② 양정에 필요 이상의 여유를 주지 않도록 한다.
- ③ 흡수관을 가능한 길게 하고 관경을 작게 한다.
- ④ 흡입조건이 나쁜 경우 회전수가 작은 펌프를 사용한다.

해설

[캐비테이션현상의 방지대책]

흡수관을 가능한 짧게 관경은 크게 하여 유속을 낮춘다.

39 1000 L/h의 급탕을 전기온수기를 사용하여 공급할 때 시간당 전력사용량은? (단, 물의 비열 4.2 kJ/kg·K, 밀도 1 kg/L, 급탕온도 70 °C, 급수온도 10 °C, 전기온수기의 전열효율은 95 %로 한다)

- ① 63.4 kWh ② 66.5 kWh
- ③ 70.2 kWh ④ 73.7 kWh

정답

● 36 ② 37 ② 38 ③ 39 ④

해설

[시간당 전력사용량]

$$Q = G \times C \times \Delta T \times \frac{1}{\eta}$$

$$= \frac{1000}{3600} [kg/s] \times 4.2 [kJ/kg \cdot K] \times (70 - 10) [K]$$

$$= \frac{28000}{0.95}$$

$$= 73.7k W$$

따라서

1시간당 전력사용량은

$$= 73.7k W \times 1h = 73.7k Wh$$

40 수질에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① SS값이 클수록 탁도가 작다
- ② COD값이 클수록 오염도가 작다.
- ③ BOD값이 클수록 오염도가 작다.
- ④ BOD 제거율값이 클수록 처리능력이 양호하다.

해설

[수질]

- ① SS(Suspended Solids)값이 클수록 탁도는 크다.
- ② COD(Chemical Oxygen Demand)값이 클수록 오염도가 크다.
- ③ BOD(Biochemical Oxygen Demand)값이 클수록 오염도가 크다.

3과목

공기조화설비

41 유량조절용으로 사용되며 유체의 흐름 방향을 90°로 전환시킬 수 있는 밸브는?

- ① 볼밸브 ② 앵글밸브
- ③ 체크밸브 ④ 게이트밸브

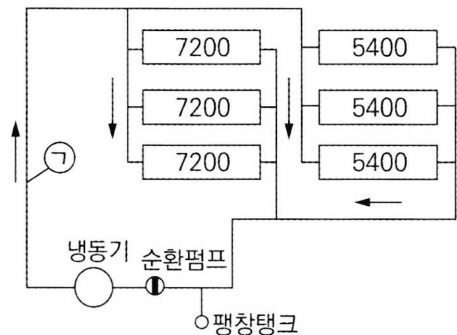
해설

[앵글밸브(Angle Valve)]

유량조절용으로 사용되며 밸브 구조상 유체의 흐름을 90°로 전환한다.

42 다음 그림과 같은 냉수배관계통에서 ① 점의 냉수 순환량은? (단, 펜코일 유닛의 단위는 와트(W)이며, 물의 비열은 4.2 kJ/kg · K, 물의밀도는 1 kg/L이다)

- 펜코일 유닛의 입구, 출구온도차 : 5℃
- 배관 및 기기의 열손실은 10 %로 한다.



- ① 약 61 L/min ② 약 119 L/min
- ③ 약 122 L/min ④ 약 134 L/min

해설

[냉수 순환량]

$$(7200 \times 3 + 5400 \times 3) \times 1.1 \text{ W}$$

$$= m \times 4.2 \times 5 \times \frac{1000 \text{ J/kJ}}{60 \text{ s/min}}$$

$$m = 118.8$$

43 보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 연관보일러는 예열시간이 길고 수명이 짧다.
- ② 입형보일러는 설치면적이 작고 취급이 용이하다.
- ③ 수관보일러는 지역난방 또는 대형건물에 주로 이용된다.
- ④ 관류보일러는 보유수량이 많으므로 일반 공조용에 많이 이용된다.

해설

[보일러]

관류보일러는 보유수량이 적고 응답성이 빠르다.

44 다음과 같은 특징을 갖는 천장취출구는?

- 확산형 취출구의 일종을 몇 개의 콘(Cone)이 있어서 1차 공기에 의한 2차 공기의 유인성능이 좋다.
- 확산반경이 크고 도달거리가 짧기 때문에 천장 취출구로 많이 사용된다.

- ① 팬형 ② 노즐형
- ③ 펄거형 ④ 아네모스탯형

해설

[아네모스탯형(Anemostat Type)]

여러 개의 콘(Cone)으로 구성된 확산형 취출구, 유인 성능이 우수하고 확산 반경이 크며 도달거리가 짧아 천장취출구로 널리 사용된다.

45 급기온도를 일정하게 하고 송풍량을 변화시켜서 실내온도를 조절하는 공기조화방식은?

- ① 냉매방식
- ② 이중덕트방식
- ③ 정풍량 단일덕트방식
- ④ 변풍량 단일덕트방식

해설

[변풍량 단일덕트방식]

급기온도를 일정하게 유지하고 송풍량(VAV)을 변화시켜 실내온도를 조절하는 방식이다.

46 1인당 소요면적이 5 m²이고, 사무실의 면적이 500 m²일 때 인체 발생열량은? (단, 1인당 발생 현열량은 56 W/인, 잠열량은 46 W/인이다)

- ① 9400 W ② 9900 W
- ③ 10000 W ④ 10200 W

해설

[인체 발생열량]

$$\frac{500}{5/\text{인}} = 100\text{인}$$

$$q = 100(56 + 46) = 10200$$

47 축열시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심야전력의 이용이 가능하다.
- ② 냉동기의 용량을 감소시킬 수 있다.
- ③ 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우에는 적용할 수 없다.
- ④ 빙축열시스템은 냉각을 위한 냉동기, 축열을 위한 빙축열조, 외부와의 열교환을 위한 열교환기 등으로 구성된다.

해설

[축열시스템]

간헐운전에도 적용 가능하며, 오히려 간헐부하 대응에 유리하다

48 진공환수식 증기난방에서 리프트 피팅(Lift Fitting)을 해야 하는 경우는?

- ① 방열기보다 환수주관이 높을 때
- ② 방열기보다 환수주관이 낮을 때
- ③ 배관 내의 유체온도가 너무 높을 때
- ④ 배관 내의 유체온도가 너무 낮을 때

해설

[리프트이음]

방열기보다 환수주관이 높을 때 리프트이음(Lift Fitting)을 적용한다. 방열기에서 발생한 응축수가 환수주관보다 낮아 자연 배수가 되지 않을 때, 리프트이음을 설치해 진공차에 의해 응축수를 들어 올린다.

49 전열교환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공기 대 공기의 열교환기로서, 습도차에 의한 잠열은 교환 대상이 아니다.
- ② 공기방식의 중앙공조시스템이나 공장 등에서 환기에서의 에너지 회수방식으로 사용된다.
- ③ 공조시스템에서 배기와 도입되는 외기와의 전열교환으로 공조기의 용량을 줄일 수 있다.
- ④ 전열교환기를 사용한 공조시스템에서 중간기(봄, 가을)를 제외한 냉방기와 난방기의 열회수량은 실내·외의 온도차가 클수록 많다.

해설

[전열교환기]

전열교환기는 현열 + 잠열 모두 교환 대상이다.

50 덕트의 치수결정법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등속법은 덕트 내의 풍속을 일정하게 유지할 수 있도록 덕트 치수를 결정하는 방법이다.
- ② 등마찰손실법은 덕트의 단위길이당 마찰손실이 일정한 상태가 되도록 덕트마찰손실 선도에서 직경을 구하는 방법이다.
- ③ 등속법에 의한 덕트는 각 구간마다 압력 손실이 다르므로 송풍기 용량을 구하기 위해서는 전체 구간의 압력 손실을 구해야하는 번거로움이 있다.

- ④ 등속법에 의한 덕트에 많은 풍량을 송풍하면 소음발생이나 덕트의 강도 상에 문제가 발생하므로 일정 풍량 이상인 경우 등마찰손실법으로 결정한다.

해설

[덕트의 치수결정법]

등속법에서 미분탄 및 시멘트 분말의 이송에는 덕트 내에 분말이 침적되지 않도록 풍속 20 ~ 35 m/s 정도로 설계하는 방법으로 선택의 여지가 따로 없다.

51 사무실 크기가 10 m × 10 m × 3 m이고 재실자 25명, 가스난로의 CO₂ 발생량이 0.5 m³/h일 때, 실내평균 CO₂ 농도를 5000 ppm으로 유지하기 위한 최소 환기횟수는? (단, 재실자 1인당 CO₂ 발생량은 18 L/h, 외기의 CO₂ 농도는 800 ppm이다)

- ① 약 0.75 회/h
② 약 1.25 회/h
③ 약 1.50 회/h
④ 약 2.00 회/h

해설

[최소 환기횟수]

$$(25 \times 18) \times 10^{-3} + 0.5 = Q(5000 - 800) \times 10^{-6}$$

$$Q = 226.19$$

실의 체적 300m³

$$\text{그러므로 } \frac{226.19}{300} = 0.753$$

52 증기트랩의 작동원리에 따른 분류 중 기계식 트랩에 속하는 것은?

- ① 버킷트랩
② 디스크트랩
③ 벨로즈식 트랩
④ 바이메탈식 트랩

해설

[기계식 트랩]

구분	응축수 회수 원리	종류
기계식	응축수의 부력을 이용	플로트트랩, 버킷트랩
열동식 (온도조절식)	증기와 응축수의 온도 차이	바이메탈식 트랩, 벨로즈 트랩
열역학	증기와 응축수의 열역학적 특성 차이	디스크트랩, 오리피스트랩

53 수증기를 만드는 원리에 따라 가슴장치를 구분할 경우 다음 중 수분무식에 속하는 것은?

- ① 전열식 ② 모세관식
③ 초음파식 ④ 적외선식

해설

[가슴장치의 구분]

- 수분무식 : 원심식, 초음파식, 분무식
- 증기발생식 : 전열식, 전극식, 적외선식

54 공기조화방식 중 전공기방식의 일반적 인 특징으로 옳은 것은?

- ① 덕트 스페이스가 필요하다.
- ② 실내공기의 오염이 심하다.
- ③ 실내에 누수의 염려가 많다.
- ④ 중간기에 외기냉방을 할 수 없다.

해설

[전공기방식]

- ① 전공기방식은 공기를 덕트로 공급하므로 덕트 설치공간이 필요하다.
- ② 전공기방식은 공기조화기로 외기 처리 후 공급하므로 오염이 적다.
- ③ 누수 위험은 전수방식(FCU 등)에서 발생하고, 전공기방식은 해당 없다.
- ④ 전공기방식은 외기냉방 운전이 가능하다.

55 환기방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화장실, 주방 등은 제3동 환기가 유리하다
- ② 상향식 환기는 바닥면의 먼지 등을 일으킬 수 있다.
- ③ 제2종 환기란 급기팬과 배기팬이 모두 설치되는 것을 말한다.
- ④ 국소환기는 주방, 실험실에서와 같이 오염물질의 확산 및 방산을 가능한 국소화시키려고 할 때 적용된다.

해설

[환기방식]

제1종 환기가 급기팬과 배기팬이 모두 설치되는 것을 말한다.

56 다음 중 송풍기의 풍량제어 시 축동력이 가장 많이 소요되는 제어방법은?

- ① 회전수제어
- ② 흡입베인제어
- ③ 흡입댐퍼제어
- ④ 토출댐퍼제어

해설

[송풍기 풍량제어방법]

- 토출댐퍼제어 > 흡입댐퍼제어 > 흡입베인제어 > 회전수제어
- 회전수제어가 가장 경제적, 토출댐퍼제어가 가장 비경제적

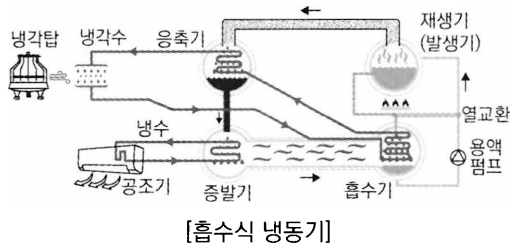
57 냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 터보식 냉동기는 임펠러의 원심력에 의해 냉매가스를 압축한다.
- ② 터보식 냉동기는 대용량에서는 압축 효율이 좋고 비레제어가 가능하다.
- ③ 압축식 냉동기의 냉매순환 사이클은 압축기 → 응축기 → 팽창밸브 → 증발기이다.
- ④ 흡수식 냉동기는 열에너지가 아닌 기계적 에너지에 의해 냉동효과를 얻는다.

해설

[냉동기]

흡수식 냉동기는 열에너지(보일러, 폐열 등)로 구동되며, 기계적 에너지를 주동력으로 사용하지 않는다.



58 냉방부하계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외벽구조에 따라 상당온도차는 다르게 나타난다.
- ② 틈새바람에 의한 부하는 현열과 잠열 모두 고려한다.
- ③ 틈새바람량 계산법으로는 틈새법, 면적법, 환기횟수법 등이 있다.
- ④ 유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열 취득만을 고려한다.

해설

[냉방부하계산]

- ④ 유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열 취득뿐만 아니라 유리의 열관류도 고려해야 한다.

59 다음 중 상당외기온도의 산정과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 외기온도
- ② 일사의 세기
- ③ 구조체의 열관류율
- ④ 표면재료의 일사흡수율

해설

[상당외기온도의 산정]

상당외기온도 계산에는 구조체의 열관류율이 직접 포함되지 않으며, 열관류율은 열관류량 계산 요소이다.

60 습공기선도와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현열비는 전열량에 대한 현열량의 비율을 의미한다.
- ② 습공기선도에서 현열비 상태선이 수평일 때 현열비는 1이다.
- ③ 습공기를 등온 가습하였을 경우 노점온도는 낮아지나 상대습도는 높아진다.
- ④ 열수분비는 습공기의 상태변화에 따른 전열량의 변화량과 절대습도의 변화량의 비를 나타낸다.

해설

[습공기선도]

등온 가습하면 수증기량 증가로 노점온도는 상승, 상대습도도 상승한다. 노점온도가 낮아지지 않는다.